Паддинг и метка начала истории

в тензорных последовательных рекомендациях LA-SATF

Даниил Деомидов
Никита Ляпин

Proposal
22 октября 2026

Задача и гипотезы

ВХОД

История идентификаторов объектов по времени

ТАРГЕТ

Следующий новый для пользователя объект

H1 PAD и BOS повышают NDCG@10 относительно Zero

H2 BOS сохраняет качество PAD при меньших затратах времени

H3 Эффект зависит от длины доступной истории

Zero, PAD и BOS

Одна история [a, b, c], окно K = 5

Вариант	Представление	Отсутствующий префикс
Zero	[0, 0, a, b, c]	Нулевые позиции
PAD	[PAD, PAD, a, b, c]	Повторяемый служебный объект
BOS	[0, BOS, a, b, c]	Одна метка начала доступной истории

При n = K все варианты совпадают

PAD и BOS исключаем из кандидатов рекомендации

Метод и самостоятельный вклад

Основа: статья Frolov и Oseledets и авторский код SATF

LA-SATF

Тензор «пользователь × объект × позиция»

Четырёхмерное Hankel-представление

Tucker-разложение, обучение ALS/HOOI

Работа команды

Согласуем Zero, PAD и BOS при обучении и инференсе

Учтём все позиции повторяемого PAD в разреженных Hankel-операциях

Сохраняем целевую функцию LA-SATF и проверяем влияние кодировки истории

Данные и эксперименты

Датасет	Объекты	Взаимодействия
MovieLens-1M	Фильмы	1 000 209
Amazon Beauty 2014, 5-core	Косметические товары	198 502

NDCG@10

Время обучения и инференса

Бейзлайны: SASRec и LA-SATF Zero

Сравниваем Zero, PAD и BOS для разных длин истории

Варьируем ранги, локальное окно, затухание весов
и нормализацию популярности LA-SATF

Повторяем эксперименты с несколькими случайными инициализациями

План работы и команда

Даниил Деомидов

Данные, протокол оценки,
SASRec и LA-SATF Zero

Никита Ляпин

Реализация и обучение PAD/BOS,
абляции и анализ по длине истории

Совместно

Отчёты, презентации и выступления

19 ноября
Первый прогресс-отчёт

3 декабря
Второй прогресс-отчёт

9 декабря
Финальный отчёт

10–11 декабря
Защита проекта

github.com/rangefanimen-blip/satf-padding-bos

Бесплатный Colab: CPU для LA-SATF, GPU для SASRec

Минимум: сравнение Zero, PAD и BOS на MovieLens-1M